

智慧银行实验教程

实验二：CNB 技能开发与金融报告自动化生成

何彦霖 金融 202301 202301746

2026 年 7 月 1 日

1 实验目的

本次实验旨在深入学习 CNB（CodeBuddy）技能框架，掌握自定义技能的开发方法，并实现金融报告的自动化生成。具体学习目标包括：

- 理解 CNB 技能框架的架构和组件
- 掌握技能配置文件（SKILL.md）的编写规范
- 学会开发自定义技能并集成到 IDE 中
- 实现 Excel 数据分析和处理技能
- 实现 Word 文档生成技能
- 实现 PPT 报告自动化生成功能
- 完成贷款定价分析报告的生成
- 掌握 Git 仓库重置和云端同步操作

2 实验环境

项目	配置
操作系统	Windows 10/11
Node.js	v20+
npm	10.2.4+
CNB CLI	@cnbcool/cnb-cli
技能框架	CodeBuddy
开发工具	Visual Studio Code
Python 版本	3.12
主要库	python-docx, openpyxl, pptxgenjs, xlsx
Git 仓库	https://cnb.cool/yanlinsicau/SmartBank
创建时间	2026-07-01

表 1: 实验环境配置

3 实验步骤

3.1 步骤 1: CNB CLI 与 Skills 工具安装

3.1.1 CNB CLI 安装

```
# 全局安装 CNB CLI
npm install @cnbcool/cnb-cli -g

# 安装 Skills 工具 (AI 增强功能)
npm install skills -g

# 添加 CNB Skill (增强 IDE 中的 AI 功能)
npx skills add https://cnb.cool/cnb/skills/cnb-skill.git --agent

# 初始化 CodeBuddy 配置
codebuddy -y --copy

# 验证安装
cnb --version
skills --version
```

3.1.2 安装结果验证

工具	安装状态
CNB CLI (@cnbcool/cnb-cli)	已安装
Skills 工具	已安装
CNB Skill	已添加
CodeBuddy 配置	已初始化

表 2: 工具安装状态

3.2 步骤 2: Git 仓库重置与云端同步

3.2.1 Token 配置读取

读取令牌配置文件 c:\Users\25590\Documents\123\token:

令牌名:智慧银行实验课

Git Username:cnb

Token:bAJSo90Ldj2E15c9FfWUjwzXd6A

3.2.2 仓库重置操作

进入项目目录

```
cd c:\Users\25590\Documents\123
```

配置 *Git* 用户信息

```
git config user.name "cnb"
```

```
git config user.email "cnb@cnbcool.com"
```

查看远程仓库配置

```
git remote -v
```

如果需要, 添加远程仓库

```
git remote add origin https://cnb.cool/yanlinsicau/SmartBank
```

强制拉取最新代码 (重置本地仓库)

```
git fetch origin
```

```
git reset --hard origin/main
```

更新 *.gitignore* 文件, 排除大型目录

排除 *miktex/*, *local_libs/*, *.venv/*, *node_modules/* 等

3.2.3 生成 README 文档

生成项目 README.md，包含：- 项目简介 - 项目结构 - 技能列表 - 快速开始指南 - 许可证信息

3.2.4 云端同步推送

添加所有文件

```
git add .
```

提交更改

```
git commit -m "feat: 完成第二次实验 - CNB技能开发与金融报告自动化"
```

推送到云端

```
git push origin main
```

3.3 步骤 3: PPT 报告自动化生成（贷款定价）

3.3.1 PPT 技能配置

创建技能 skill 总和 \ppt\SKILL.md:

PPT Skill

用于生成 Microsoft PowerPoint 演示文稿 (.pptx) 文件的技能。

功能

- 创建和编辑 PPTX 演示文稿
- 添加幻灯片、文本、图表和图片
- 设置幻灯片布局和样式
- 导出为 PPTX 格式

使用方法

当用户需要创建或处理 PowerPoint 演示文稿时，此技能将自动激活。

依赖

- pptxgenjs npm 包
- Node.js 环境

示例

```
const PptxGenJS = require('pptxgenjs');

// 创建新演示文稿
const pres = new PptxGenJS();

// 添加幻灯片
const slide1 = pres.addSlide();
slide1.addText('Hello World', { x: 1, y: 1, fontSize: 32 });

// 保存演示文稿
pres.writeFile('presentation.pptx');
```

3.3.2 使用 pptmaster 生成贷款定价报告

使用 PPT 技能生成贷款定价分析报告 reports\loan_pricing_report.pptx:

```
import PptxGenJS from 'pptxgenjs';

function generateLoanPricingPPT() {
  let pptx = new PptxGenJS();
  pptx.layout = 'LAYOUT_16x9';

  // 幻灯片1: 封面
  let slide1 = pptx.addSlide();
  slide1.background = { color: '1a365d' };
  slide1.addText('贷款定价分析报告', {
    x: 1, y: 2.5, fontSize: 36, bold: true,
    color: 'FFFFFF', align: 'center'
  });
  slide1.addText('银行零售业务分析', {
    x: 1, y: 3.5, fontSize: 24,
    color: 'E2E8F0', align: 'center'
  });

  // 幻灯片2: 目录
  let slide2 = pptx.addSlide();
  slide2.addText('目录', { x: 0.5, y: 0.5, fontSize: 28, bold: true
    });
}
```

```
[ '1. 市场概况', '2. 贷款产品分析', '3. 定价策略',  
  '4. 风险评估', '5. 结论与建议' ].forEach((item, i) => {  
    slide2.addText(item, { x: 1, y: 1.5 + i * 0.6, fontSize: 18  
      });  
  });  
  
// 幻灯片3: 市场概况 (表格)  
let slide3 = pptx.addSlide();  
slide3.addText('市场概况', { x: 0.5, y: 0.5, fontSize: 24, bold:  
  true });  
let data = [  
  ['指标', '数值', '同比增长'],  
  ['贷款总额', '500亿元', '+12.5%'],  
  ['客户数量', '12.5万户', '+8.3%'],  
  ['不良率', '1.8%', '-0.3%'],  
  ['平均收益率', '5.2%', '+0.4%']  
];  
slide3.addTable(data, { x: 0.5, y: 1.5, w: 9, fontSize: 16, align  
  : 'center' });  
  
// 幻灯片4: 贷款产品分析 (柱状图)  
let slide4 = pptx.addSlide();  
slide4.addText('贷款产品分析', { x: 0.5, y: 0.5, fontSize: 24,  
  bold: true });  
let chartData = [  
  { name: '个人消费贷', labels: ['Q1', 'Q2', 'Q3', 'Q4'],  
    values: [120, 135, 142, 158] },  
  { name: '住房贷款', labels: ['Q1', 'Q2', 'Q3', 'Q4'], values:  
    [200, 215, 228, 245] },  
  { name: '经营贷', labels: ['Q1', 'Q2', 'Q3', 'Q4'], values:  
    [80, 95, 110, 125] }  
];  
slide4.addChart(pptx.ChartType.bar, chartData, { x: 0.5, y: 1.5,  
  w: 9, h: 4.5 });  
  
// 保存PPT  
pptx.writeFile({ fileName: 'reports/loan_pricing_report.pptx' });  
}  
  
generateLoanPricingPPT();
```

3.4 步骤 4: Excel、Word、PPT 转为技能文件

3.4.1 Excel 技能开发

创建技能 skill 总和\excel\SKILL.md:

Excel 数据分析技能

描述

提供Excel文件读取、写入、分析和可视化功能

功能

- 读取Excel文件 (.xlsx, .xls)
- 数据清洗和预处理
- 统计分析
- 图表生成

使用方法

```
const excel = require('./excel');
```

```
// 读取Excel文件
```

```
const data = await excel.read('data.xlsx');
```

```
// 数据分析
```

```
const stats = excel.analyze(data);
```

```
// 生成图表
```

```
await excel.chart(stats, 'output.png');
```

依赖

- openpyxl (Python)
- pandas (Python)
- matplotlib (Python)

3.4.2 Word 技能开发

创建技能 skill 总和\docx\SKILL.md:

Word 文档生成技能

描述

使用python-docx库自动生成格式化的Word文档

功能

- 创建新文档
- 添加标题、段落、表格
- 应用样式和格式
- 插入图片和图表

使用方法

```
from docx import Document
from docx.shared import Pt, Inches
```

```
doc = Document()
doc.add_heading('报告标题', 0)
doc.add_paragraph('报告正文内容')
doc.save('report.docx')
```

依赖

- python-docx >= 0.8.11

3.4.3 贷款定价模型 Excel 生成

生成银行贷款定价模型 reports\loan_pricing_model.xlsx, 包含 3 个工作表:

工作表名称	内容	功能
定价参数	FTP、运营成本、风险溢价、资本占用成本等参数	基础参数设置
客户定价测算	5 位客户的贷款定价自动计算	定价公式应用
敏感性分析	FTP 变动和信用等级变动影响分析	风险评估

表 3: 贷款定价模型工作表结构

定价公式:

$$\text{贷款利率} = \text{资金成本} + \text{风险溢价} + \text{运营成本} + \text{资本占用成本} + \text{目标利润} \quad (1)$$

3.4.4 客户回访报告 Word 生成

生成客户回访报告 reports\客户回访报告 _C00001.docx:

```
from docx import Document
from docx.shared import Pt, Inches, RGBColor
```

```

from docx.enum.text import WD_ALIGN_PARAGRAPH

def generate_word_report():
    doc = Document()

    title = doc.add_heading('客户回访报告', 0)
    title.alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER

    doc.add_heading('1. 客户信息', level=1)
    doc.add_paragraph('客户编号: C00001')
    doc.add_paragraph('客户名称: 示例客户')

    doc.add_heading('2. 回访记录', level=1)
    doc.add_paragraph('回访日期: 2026-07-01')
    doc.add_paragraph('回访方式: 电话回访')

    doc.save('reports/客户回访报告_C00001.docx')

generate_word_report()

```

3.5 步骤 5: 技能文件整合与云端上传

3.5.1 技能文件组织结构

将所有技能文件组织到技能 skill 总和目录下:

技能 skill 总和/

cnb-api/	# API技能
cnb-code-commit/	# 代码提交技能
cnb-code-review/	# 代码审查技能
cnb-docs/	# 文档技能
cnb-npc-delegate/	# NPC委托技能
cnb-npc-search/	# NPC搜索技能
cnb-pipeline/	# 流水线技能
cnb-pr-diff/	# PR差异技能
cnb-pr-summary/	# PR摘要技能
cnb-repo-knowledge-base/	# 知识库技能
cnb-tapd-resource-fetcher/	# TAPD资源获取
cnb-text-path-converter/	# 文本路径转换
cnb-upload-attachment/	# 上传附件技能

```
docx/          # Word文档技能
excel/         # Excel分析技能
ppt/          # PPT生成技能
README.md     # 技能说明文档
```

3.5.2 云端同步操作

```
# 添加所有技能文件
git add "技能_skill_总和/"

# 添加报告文件
git add reports/

# 添加配置文件
git add token
git add README.md

# 提交更改
git commit -m "feat: 添加Excel/Word/PPT技能文件及贷款定价报告"

# 推送到云端仓库
git push origin main

# 验证推送结果
git log --oneline -5
```

4 实验结果

4.1 CNB 技能开发成果

成功开发了三个核心业务技能：

技能名称	功能	文件数	状态
Excel 分析技能	数据读取、分析、可视化	1	已完成
Word 生成技能	文档创建、格式化	1	已完成
PPT 生成技能	幻灯片自动创建	1	已完成

表 4: 业务技能开发清单

4.2 CNB 内置技能清单

共集成 14 个 CNB 内置技能：

技能名称	描述
cnb-api	API 相关操作
cnb-code-commit	代码提交
cnb-code-review	代码审查
cnb-docs	文档处理
cnb-npc-delegate	NPC 委托
cnb-npc-search	NPC 搜索
cnb-pipeline	流水线管理
cnb-pr-diff	PR 差异对比
cnb-pr-summary	PR 摘要生成
cnb-repo-knowledge-base	仓库知识库
cnb-tapd-resource-fetcher	TAPD 资源获取
cnb-text-path-converter	文本路径转换
cnb-upload-attachment	附件上传
docx	DOCX 文档处理

表 5: CNB 内置技能列表

4.3 生成的报告文件

文件名称	格式	说明
loan_pricing_report.pptx	PPTX	贷款定价分析报告（7 张幻灯片）
loan_pricing_model.xlsx	XLSX	贷款定价模型（3 个工作表）
客户回访报告 _C00001.docx	DOCX	客户回访报告

表 6: 生成的报告文件清单

4.4 Git 提交记录

```

4336c5a Add loan pricing PPT report
41117c8 Add PPT skill and generate loan pricing report
e906a5a Update PPT report with classic gray theme
0f46fed Add excel skill and update docx skill configuration
3b52dc2 Organize all skills into 技能 skill 总和 folder
82840b1 Add Stata MCP configuration and .mcp.json file

```

5 问题与解决

1. **问题：** CNB CLI 登录认证失败 **解决：** 检查网络连接，使用 token 配置文件进行认证
2. **问题：** python-docx 中文字体显示异常 **解决：** 安装中文字体（SimHei），在代码中明确指定字体
3. **问题：** PPTXGenJS 图表中文乱码 **解决：** 检查字体配置，使用系统默认中文字体
4. **问题：** Excel 读取时权限错误 **解决：** 检查文件是否被其他程序占用，关闭后重试
5. **问题：** PPT 幻灯片布局错乱 **解决：** 统一使用 LAYOUT_16x9 布局，调整元素坐标
6. **问题：** Git 推送时技能文件过大 **解决：** 配置.gitignore，排除 node_modules 和缓存文件
7. **问题：** 仓库重置后本地更改丢失 **解决：** 在执行 reset 前先备份重要文件，或使用 git stash 保存更改

6 实验心得

通过本次实验，我深入学习了 CNB 技能框架的开发和使用，取得了以下收获：

- 理解了 CNB 技能架构的核心概念和组件设计
- 掌握了技能配置文件（SKILL.md）的编写规范
- 学会了 JavaScript 和 Python 的混合开发模式
- 提升了文档自动化生成能力（Excel/Word/PPT）
- 掌握了 PPTXGenJS 库的高级用法，包括图表生成
- 掌握了 Git 仓库重置和云端同步操作
- 提高了项目管理和版本控制能力

同时也认识到一些不足：

- 技能的错误处理机制不够完善
- 单元测试覆盖率不足

- 技能的国际化支持有限
- 文档编写需要更加详细

未来改进方向：完善技能的错误处理和日志记录，增加单元测试和集成测试，支持多语言和主题切换，开发技能市场和共享平台。